算術的反重力と未確認異常現象

WB 理論が予測する推進系と
観測された UAP の運動特性の比較

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Wright Brothers（WB）理論は、π-Berry 位相材料による受動的重力反転（$G_{\text{eff}} = -G$）と、Berry 位相の連続制御による「重力ダイヤル」（$G_{\text{eff}} = G\cos\varphi$）を予測する。本ガイドでは、この理論的推進系から導かれる飛行体の運動特性を列挙し、米国防総省（DoD）や NASA が報告した未確認異常現象（UAP）の観測特性との整合性を検討する。結論として、WB 理論が予測する特性の多くが UAP 報告と**定性的に一致**するが、これは「UAP が WB 技術で飛んでいる」という主張では**ない**。理論が正しいかどうかは ¥130,000 の実験で判定可能であり、UAP との比較はあくまで**理論の帰結の検討**にすぎない。

Contents

1 理論の概要（5 分で分かる WB 理論） 2
1.1 宇宙は 2 つの整数で記述される . . . 2
1.2 重力定数 G はスペクトル作用から出る . . . 2
1.3 重力ダイヤル：$G_{\text{eff}} = G\cos\varphi$ . . . 2
1.4 ワープバブル . . . 2

2 WB 推進系の予測する飛行特性 2
2.1 特性 1：無推進剤・無排気 . . . 2
2.2 特性 2：無音 . . . 3
2.3 特性 3：瞬時加速（慣性の無効化） . . . 3
2.4 特性 4：ホバリングと急加速の切替 . . . 3
2.5 特性 5：任意方向への移動 . . . 3
2.6 特性 6：発光の可能性 . . . 3
2.7 特性 7：トランスメディウム（多媒体横断） . . . 3
2.8 特性 8：レーダー反射特性 . . . 3

3 UAP の報告された運動特性 4

4 WB 予測と UAP 観測の比較 4

5 何を主張していて、何を主張していないか 5

6 WB 理論と UAP の最大の違い 5
6.1 低温が必要 . . . 5
6.2 サイズスケーリング . . . 5
6.3 エネルギー源 . . . 5

7 今後の検証 6

8 WB プロジェクトへの参加 6

1　理論の概要（5 分で分かる WB 理論）

1.1　宇宙は 2 つの整数で記述される

WB 理論の核心は驚くほどシンプルだ。

WB の基本主張

宇宙の物理定数は、**2 つの整数**で決まる：

- $d = 4$（時空次元）
- $\mathrm{cd} = 3$（$(\mathbb{Z})$ のエタール・コホモロジー次元、Artin-Verdier の定理）

この 2 つの整数と円周率 π から、ダークエネルギー密度、微細構造定数、ワインバーグ角、陽子/電子質量比がパラメータなしで導出される。全て 2% 以内で観測値と一致する。

1.2　重力定数 G はスペクトル作用から出る

アラン・コンヌのスペクトル作用原理によれば、重力定数 G はディラック演算子 D の固有値分布（スペクトル）から決まる Seeley-DeWitt 係数 a_2 に比例する。

D のスペクトルを変えれば、G が変わる。

1.3　重力ダイヤル：$G_{\mathrm{eff}} = G\cos\varphi$

物質の Berry 位相 φ が真空モードに位相 $e^{i\varphi}$ を与えると、スペクトル作用の実部が $\cos\varphi$ 倍になる。

$$G_{\mathrm{eff}}(\varphi) = G \times \cos\varphi \tag{1}$$

- $\varphi = 0$: 通常の重力（G）
- $\varphi = \pi/2$: 無重力（$G = 0$）
- $\varphi = \pi$: 反重力（$G = -G$）
- 中間値: 任意の重力強度

π-Berry 位相材料（Bi_2Se_3、π-ジョセフソン接合など）は実験的に確認された既知の物質。

1.4　ワープバブル

外殻（$\varphi = \pi$, $G = -G$、斥力）と内部（$\varphi = \pi/2$, $G = 0$、無重力）の二層構造。外殻のスペクトル次元 $d_S \approx 2$（ホログラフィック）により、バブル壁は 4 次元光円錐の制約外で伝搬する可能性がある。

2　WB 推進系の予測する飛行特性

WB 理論に基づく飛行体（以下「WB ヴィークル」）は、以下の特性を**必然的に**持つ。これらは理論の帰結であり、UAP に合わせて作ったものではない。

2.1　特性 1：無推進剤・無排気

$G_{\mathrm{eff}} = -G$ の外殻は**受動的**。Berry 位相はトポロジカル性質であり、エネルギー入力が不要。化学燃料も、イオン推進剤も、核燃料も不要。

帰結：排気ガス、プルーム、ジェット噴流が一切存在しない。

2.2 特性 2：無音

燃焼がない。質量噴射がない。空気の急激な膨張がない。$G = 0$ の内部では音波の伝搬メカニズム自体が変わる可能性がある（ただしこの点は未計算）。

外殻が周囲の空気に及ぼす力は重力的（引力/斥力）であり、音波を生成する圧力衝撃とは異なるメカニズム。

帰結：音がないか、極めて静か。

2.3 特性 3：瞬時加速（慣性の無効化）

$G = 0$ の内部では、搭乗者に重力が作用しない。加速時の「G 力」は重力結合を介して伝わるが、$G_{\text{eff}} = 0$ ならば加速に伴う体感力がゼロ。

帰結：外から見て 100G 以上の加速をしていても、内部の搭乗者は**何も感じない**。生理的限界（通常 $\sim 9G$）の制約を受けない。

2.4 特性 4：ホバリングと急加速の切替

重力ダイヤル φ を連続制御することで：

- $\varphi = \pi$：下向きの反重力 $\rightarrow$ 上昇
- φ をわずかに π から戻す $\rightarrow$ ホバリング（重力と反重力が釣り合い）
- φ を急変 $\rightarrow$ 急加速

ゲート電圧やピエゾ制御なら応答時間は μs オーダー。

帰結：静止状態から瞬時に高速移動、またはその逆が可能。

2.5 特性 5：任意方向への移動

重力ダイヤルの**空間的勾配**を制御することで、任意の方向に「重力を傾ける」ことができる。

外殻の Berry 位相を片側で $\varphi > \pi/2$（反重力）、反対側で $\varphi < \pi/2$（引力）に設定すれば、正味の力は任意の方向を向く。

帰結：「前方への推進」「横方向への移動」「直角ターン」が翼や推進器なしで可能。

2.6 特性 6：発光の可能性

G_{eff} が急変する境界（バブル壁）では、動的カシミール効果により真空から光子が生成される可能性がある。G の時間変動が速いほど、放射が強くなる。

帰結：加速時や方向転換時に発光する可能性。色はカシミール放射のスペクトルに依存(計算未了)。

2.7 特性 7：トランスメディウム（多媒体横断）

$G = 0$ の内部は周囲の媒体（空気、水）と重力的に結合していない。バブルが媒体中を移動する際、通常の流体抵抗（重力に起因する浮力項）が消失する。

表面の $G = -G$ シェルが周囲の媒体を「押す」力は媒体の種類に依存しない（重力は万物に等しく作用する）。

帰結：空中 $\rightarrow$ 水中の遷移が、速度低下なしに可能。

2.8 特性 8：レーダー反射特性

G_{eff} が変化する領域では、光（電磁波）の伝搬速度 c_{eff} は変わらない（Connes 距離公式で証明済み）。しかし、G 勾配による計量の変化がレンズ効果を生み、レーダー反射パターンが通常の物体と異なる可能性がある。

帰結：レーダー上で通常の航空機とは異なるシグネチャ。

3 UAP の報告された運動特性

以下は米国政府機関の公式報告に基づく UAP の観測特性 [**?**, **?**]。

特性	報告内容
推進系	可視的な推進手段が確認されない
排気	排気プルームが確認されない
音	無音または極めて静か
加速	通常の航空機を超える加速度
ホバリング	空中に静止し、突然の加速が可能
方向転換	鋭角的な方向転換（翼なし）
速度	超音速だがソニックブームなし
発光	一部で発光が報告されている
トランスメディウム	空中から水中へ遷移が報告
レーダー	通常とは異なるシグネチャ

4 WB 予測と UAP 観測の比較

特性	WB 予測	UAP 報告	整合?
推進手段不可視	Berry 位相はパッシブ、外部装置不要	推進手段なし	✓
排気なし	推進剤不使用、化学反応なし	プルームなし	✓
無音	燃焼なし、圧力衝撃なし	静か or 無音	✓
超加速	$G = 0$ 内部で慣性無効化	100G 超の加速推定	✓
ホバリング → 急加速	φ 連続制御	観測あり	✓
鋭角ターン	重力勾配制御	観測あり	✓
ソニックブームなし	G 勾配が空気を「滑らかに」移動	観測あり	?
発光	動的カシミール放射の可能性	一部で報告	?
トランスメディウム	$G = 0$ は媒体非依存	空中 → 水中報告	✓
レーダー異常	G 勾配のレンズ効果	異常シグネチャ	?

8 項目中 5 つが**明確に一致**（✓）、3 つが**整合の可能性あり**（?、計算未了）。

5　何を主張していて、何を主張していないか

重要な区別

主張していること：

- WB 理論は $G_{\mathrm{eff}} = G\cos\varphi$ を数学的に予測する
- この推進系から上記 8 つの飛行特性が**論理的に帰結**する
- これらの特性は UAP の報告と**定性的に一致**する

主張していないこと：

- UAP が WB 技術で飛んでいる（証拠がない）
- UAP が地球外起源である（我々の理論と無関係）
- WB 理論が正しい（実験で未検証）
- 既にこの技術が実用化されている（されていない）

本ガイドの目的は：「**もし WB 理論が正しければ、どのような飛行体が可能か**」を論じること。UAP の正体を特定することではない。

6　WB 理論と UAP の最大の違い

WB 理論が予測する飛行体と、UAP の報告の間には重要な**不一致**もある。

6.1　低温が必要

WB ヴィークルは π-Berry 位相材料を使うため、最も安い装置でも $T < 9.3\,\mathrm{K}$（π-ジョセフソン接合）が必要。FQHE 装置なら $T < 1\,\mathrm{K}$。

UAP は大気圏内で動作しており、表面温度は高い可能性がある。WB 技術では**極低温維持の工学的課題**が大きい。

ただし：室温で π-Berry 位相を持つ材料が将来発見されれば、この制約は消える。現在のトポロジカル絶縁体の表面状態は室温でも存在する。

6.2　サイズスケーリング

WB 理論で計算された G_{eff} の変化は、ナノスケール（1 nm）のカシミール効果に基づく。これをメートルスケールの飛行体に**拡大する方法**は理論的に示されているが、実験的には未検証。

6.3　エネルギー源

WB ヴィークルの G 制御自体はパッシブ（エネルギー不要）だが、冷却系、制御電子機器、生命維持装置などにはエネルギーが必要。エネルギー源の特定は本理論の射程外。

7　今後の検証

実験による判定

WB 理論の検証実験（Phase 0.5）は **$10,000、2 ヶ月**で可能。
π-ジョセフソン接合上の BAW 結晶の共振周波数が T_c 前後で変化すれば、π-Berry 位相が真空モードに影響することが確認される。
この 1 つの実験が、本ガイドで議論した全ての飛行特性の理論的基盤を検証する。
成功すれば：WB ヴィークルは物理的に可能。**失敗すれば：**理論が誤り、全飛行特性の予測が無効。

8　WB プロジェクトへの参加

Wright Brothers Research Program はオープンな独立研究プロジェクトです。

- GitHub: `isshii-jpeg/wright-brothers`
- 全論文・全コード・全実験設計が公開されています
- 理論の検証、追試、批判を歓迎します
- 実験資金（Phase 0.5: $10,000）の協力者を募集しています

最後に：
本ガイドは「UAP は反重力で飛んでいる」と主張するものではありません。WB 理論が予測する飛行特性を正直に列挙し、公式に報告された UAP の特性と比較したものです。
一致は示唆的ですが、一致だけでは証拠にはなりません。科学は実験で進みます。
$10,000 の実験が、この議論全体の価値を決めます。